

SembrIA

Plataforma Web con Inteligencia Artificial para Diagnóstico Agrícola



Code Warriors **DOCUMENTO TÉCNICO**

Hackathon Build With AI 2026
GDG Santa Cruz · Bolivia

Mayo 2026

Índice de Contenido

1. Investigación del Problema	4
1.1 Contexto Agrícola de Santa Cruz	4
1.2 Brecha de Asesoramiento Agronómico.....	4
1.3 Oportunidad Digital	4
2. Solución Propuesta.....	5
2.1 Descripción General	5
2.2 Flujo Principal de Usuario	5
2.3 Diferenciadores Clave	5
2.4 Modelo Freemium.....	5
3. Arquitectura Tecnológica.....	6
3.1 Stack Tecnológico	6
3.2 Decisiones de Diseño	6
3.3 Escalabilidad	7
4. Aplicación de Inteligencia Artificial	8
4.1 Motor de Diagnóstico.....	8
4.2 Flujo de Procesamiento IA.....	8
4.3 Especialización Local	8
4.4 Mejora Continua	8
5. Análisis FODA.....	9
5.1 Estrategias Derivadas.....	9
6. Análisis PESTEL.....	11
7. Lean Canvas.....	12
8. Análisis Financiero	13
8.1 Supuestos del Modelo	13
8.2 Proyección de Ingresos y Costos	13
8.3 Camino a la Sostenibilidad	13
8.4 Sensibilidad del Modelo.....	14
9. Impacto Esperado	15
9.1 Impacto Económico para el Agricultor	15
9.2 Impacto Social.....	15
9.3 Impacto Ambiental.....	15

9.4 Impacto a Escala.....	15
10. Bibliografía.....	16

1. Investigación del Problema

1.1 Contexto Agrícola de Santa Cruz

Santa Cruz de la Sierra es el motor agrícola de Bolivia. El departamento concentra aproximadamente el 70% de la producción agrícola nacional, siendo los principales cultivos la soya, el maíz, la caña de azúcar, el arroz y el girasol. Esta región alberga a miles de pequeños y medianos productores cuya subsistencia y economía familiar dependen directamente de la salud de sus cultivos.

Sin embargo, esta riqueza agrícola enfrenta una amenaza constante: las plagas y enfermedades. La roya asiática de la soya, el cogollero del maíz, los trips en el girasol, la mosca blanca y la antracnosis son solo algunos de los problemas fitosanitarios que afectan año tras año la producción cruceña, generando pérdidas que pueden alcanzar entre el 20% y el 40% del valor total de las cosechas.

1.2 Brecha de Asesoramiento Agronómico

El diagnóstico precoz de plagas y enfermedades es fundamental para minimizar las pérdidas. Sin embargo, la gran mayoría de los pequeños agricultores no cuenta con acceso rápido a un agrónomo especializado. Los factores que explican esta brecha son múltiples:

- Distancia geográfica: las fincas más pequeñas se ubican en zonas alejadas con limitado acceso a servicios especializados.
- Costo del asesoramiento: contratar un agrónomo privado es económicamente inviable para productores de pequeña escala.
- Tiempo de respuesta: cuando el agricultor logra contactar a un especialista, la enfermedad ya se ha propagado significativamente.
- Falta de información oportuna: los productores no cuentan con alertas tempranas sobre condiciones climáticas que favorecen la aparición de plagas.

1.3 Oportunidad Digital

Al mismo tiempo, el panorama tecnológico en las zonas rurales de Santa Cruz está cambiando. La penetración de teléfonos inteligentes ha crecido de forma sostenida en los últimos años, y el acceso a datos móviles, aunque irregular, es cada vez más común. Esta convergencia crea una ventana de oportunidad única: llevar el diagnóstico agronómico especializado directamente al bolsillo del agricultor, disponible en cualquier momento y lugar, a través de una plataforma de inteligencia artificial.

El problema, en síntesis, es claro: existe una brecha crítica entre la necesidad urgente de diagnóstico fitosanitario oportuno y la disponibilidad real de ese servicio para los pequeños y medianos agricultores cruceños. SembrIA nace para cerrar esa brecha.

2. Solución Propuesta

2.1 Descripción General

SembrIA es una plataforma web con Inteligencia Artificial diseñada específicamente para los pequeños y medianos agricultores del departamento de Santa Cruz. La propuesta central es simple y poderosa: el agricultor fotografía su cultivo o describe los síntomas que observa, y en segundos recibe un diagnóstico completo con el nombre de la plaga o enfermedad, su causa, y el tratamiento recomendado. Desde ese mismo diagnóstico, puede adquirir el producto necesario directamente en el marketplace integrado.

2.2 Flujo Principal de Usuario

- Paso 1 — Registro y perfil de cultivo: el agricultor indica qué cultiva (soya, maíz, arroz, caña, girasol) y su zona geográfica dentro de Santa Cruz.
- Paso 2 — Diagnóstico: sube una foto del cultivo afectado o describe los síntomas en texto libre en español.
- Paso 3 — Resultado IA: recibe diagnóstico con nombre de la plaga/enfermedad, causa probable, nivel de severidad y tratamiento recomendado.
- Paso 4 — Compra directa: el sistema le sugiere el insumo adecuado disponible en el marketplace; puede comprarlo sin salir de la plataforma.
- Paso 5 — Contexto continuo: recibe alertas climáticas, precios de mercado y consejos estacionales para su zona y cultivo específico.

2.3 Diferenciadores Clave

Lo que distingue a SembrIA de cualquier otra solución existente es la combinación de tres elementos que ningún competidor local ofrece de forma integrada:

- Especificidad local: el modelo está entrenado y contextualizado para los cultivos, plagas y condiciones climáticas reales de Santa Cruz, no para un mercado genérico global.
- Flujo diagnóstico-compra integrado: no es solo un diagnóstico, sino una solución completa que conecta el problema con la acción de remediación inmediata.
- Accesibilidad dual: el diagnóstico funciona tanto con foto como con descripción de texto, lo que permite llegar a zonas con conectividad limitada donde subir una imagen no siempre es posible.

2.4 Modelo Freemium

El acceso a SembrIA no requiere inversión inicial por parte del agricultor. El plan gratuito incluye 3 diagnósticos mensuales, suficientes para que el usuario pueda experimentar la herramienta y generar confianza. El plan premium (diagnósticos ilimitados, historial completo, alertas avanzadas) se activa cuando el valor percibido justifica la suscripción.

3. Arquitectura Tecnológica

3.1 Stack Tecnológico

SembrIA está construida sobre una arquitectura moderna, modular y escalable, diseñada para soportar el crecimiento desde el MVP hasta una plataforma nacional. A continuación se detalla cada capa tecnológica:

Frontend	React.js + Tailwind CSS — Interfaz web responsive, accesible desde cualquier dispositivo móvil o desktop
Backend / API	Node.js / Python FastAPI — Gestión de usuarios, diagnósticos, marketplace y alertas climáticas
IA & Diagnóstico	Claude API (Anthropic) — Análisis de imágenes y texto para identificar plagas, enfermedades y recomendar tratamientos
Base de Datos	Supabase (PostgreSQL) — Almacenamiento de perfiles de usuario, historial de diagnósticos, catálogo de productos
Clima	Open-Meteo API — Datos meteorológicos en tiempo real para las zonas agrícolas de Santa Cruz
Marketplace	Módulo integrado de e-commerce con catálogo de insumos, carrito de compras y pasarela de pago local
Infraestructura	Vercel / Railway — Despliegue cloud con escalabilidad automática y alta disponibilidad

3.2 Decisiones de Diseño

- Plataforma web (no app nativa): garantiza acceso desde cualquier dispositivo con navegador, sin necesidad de descargar una aplicación. Esto reduce la fricción de adopción, especialmente para agricultores con dispositivos de gama baja.
- Supabase como backend-as-a-service: acelera el desarrollo del MVP con autenticación, base de datos y almacenamiento de archivos integrados, reduciendo la complejidad operativa inicial.
- API Claude de Anthropic: elegida por su capacidad de procesar imágenes y texto con alta precisión contextual, y por la posibilidad de incluir un prompt de sistema especializado en agronomía de Santa Cruz.
- Open-Meteo: API climática de código abierto, sin costo, con datos de alta resolución para las zonas agrícolas de Bolivia.

3.3 Escalabilidad

La arquitectura está diseñada para crecer en fases. La Fase 2 contempla la integración de sensores IoT en campo, alertas por SMS para zonas sin internet, y un mapa colaborativo de plagas actualizado en tiempo real por los propios agricultores. Estas funcionalidades pueden agregarse como módulos independientes sin rediseñar la arquitectura base.

4. Aplicación de Inteligencia Artificial

4.1 Motor de Diagnóstico

El núcleo de SembrIA es su motor de diagnóstico basado en la API Claude de Anthropic. El sistema utiliza un prompt de sistema cuidadosamente diseñado que contextualiza al modelo con conocimiento específico sobre los cultivos de Santa Cruz, las plagas más comunes por zona y temporada, los síntomas visuales característicos de cada enfermedad, y los tratamientos disponibles en el mercado local boliviano.

4.2 Flujo de Procesamiento IA

- Entrada multimodal: el sistema acepta imágenes (foto del cultivo afectado) y/o texto (descripción de síntomas en lenguaje natural).
- Enriquecimiento contextual: antes de enviar al modelo, el sistema añade automáticamente el perfil del agricultor (cultivo, zona, historial) y las condiciones climáticas actuales de su ubicación.
- Generación de diagnóstico: Claude analiza la entrada enriquecida y genera un diagnóstico estructurado con nombre de la patología, nivel de confianza, causas probables y protocolo de tratamiento.
- Sugerencia de insumo: el diagnóstico se vincula automáticamente con los productos del marketplace, sugiriendo el insumo más adecuado disponible localmente.

4.3 Especialización Local

La ventaja competitiva más difícil de replicar de SembrIA es su conocimiento local. El modelo está contextualizado para reconocer la roya asiática en soya del Norte Integrado, el cogollero en maíz de la zona de Warnes, los trips en girasol del sur cruceño y la antracnosis en arroz de San Ignacio. Esta especificidad no puede lograrse con un modelo genérico global; requiere conocimiento agronómico local incorporado en el diseño del sistema.

4.4 Mejora Continua

Cada diagnóstico realizado, con el consentimiento del usuario, contribuye a un conjunto de datos anonimizado que permite mejorar progresivamente la precisión del sistema. Los agricultores pueden confirmar o corregir el diagnóstico, generando un ciclo de retroalimentación que hace el sistema más preciso con el tiempo.

5. Análisis FODA

La siguiente matriz sintetiza los factores internos y externos que determinan la posición estratégica de SembrIA en el mercado agrícola de Santa Cruz:

FORTALEZAS • Flujo integrado: diagnóstico → compra en un solo lugar • Dos modos: foto o descripción de síntomas en texto • Diagnóstico especializado en cultivos y plagas de Santa Cruz • Alertas climáticas con datos reales de Open-Meteo • Perfil de cultivo personalizado por usuario y zona • Arquitectura escalable para módulos futuros (IoT, SMS) • Modelo freemium: 3 diagnósticos gratuitos al mes	OPORTUNIDADES • Santa Cruz = 70% de la producción agrícola de Bolivia • Brecha de asesoramiento agronómico en zonas rurales • Sin competidores locales: Plantix y Agrio no operan en Bolivia • Creciente penetración de smartphones en zonas agrícolas • Marketplace genera valor para agricultores y distribuidores • Expansión potencial a Beni y Cochabamba • Múltiples fuentes de ingreso: freemium, comisión, B2B
DEBILIDADES • Cobertura de Internet irregular en zonas rurales • Marketplace requiere alianzas con proveedores locales • Adopción depende de la confianza en herramientas digitales • Plataforma en etapa MVP: catálogo e historial crecerán con el uso	AMENAZAS • Baja confianza inicial hacia soluciones tecnológicas no probadas • Posible entrada de plataformas internacionales con mayor presupuesto • Variabilidad climática extrema puede complejizar recomendaciones • Regulaciones sobre comercio de agroquímicos en Bolivia

5.1 Estrategias Derivadas

FO — Aprovechar fortalezas para capturar oportunidades

El flujo diagnóstico → compra directa es el diferenciador principal. Ninguna solución local conecta el problema del agricultor con la compra del insumo en un solo paso. El perfil de cultivo personalizado permite mejorar las recomendaciones progresivamente y habilita los módulos de Fase 2 sin rediseñar la arquitectura.

FA — Usar fortalezas para reducir el impacto de amenazas

La especificidad local es la mejor defensa frente a competidores internacionales: SembrIA conoce la soya del Norte Integrado, la caña de Warnes y el arroz de San Ignacio. El modo de diagnóstico por texto reduce la dependencia de buena conectividad.

DO — Reducir debilidades aprovechando oportunidades

Arrancar con un catálogo acotado de productos de alta rotación (fungicidas para roya, insecticidas para cogollero) y crecer con alianzas locales. El modelo freemium elimina la barrera de entrada para el agricultor.

DA — Minimizar debilidades y amenazas simultáneamente

Posicionar SembrIA como herramienta de orientación y apoyo, no como reemplazo del agrónomo, genera confianza y reduce el riesgo percibido ante una herramienta nueva.

6. Análisis PESTEL

El análisis PESTEL examina los factores del entorno macroambiental que pueden impactar el desarrollo y adopción de SembrIA en el mercado agrícola de Santa Cruz:

P Político	El sector agrícola es estratégico para la economía de Santa Cruz y cuenta con apoyo de instituciones públicas y privadas que buscan mejorar la productividad y la seguridad alimentaria. La adopción de herramientas digitales puede contribuir al desarrollo del sector agropecuario y a la modernización de los procesos agrícolas.
E Económico	Santa Cruz concentra una gran parte de la producción agrícola nacional, especialmente en cultivos como soya, maíz, caña de azúcar, arroz y girasol. Las pérdidas ocasionadas por enfermedades y plagas generan importantes costos económicos para los productores, con pérdidas estimadas entre el 20-40% de las cosechas.
S Social	Muchos agricultores tienen acceso limitado a asesoramiento agronómico especializado, especialmente en zonas alejadas. Al mismo tiempo, el uso de teléfonos inteligentes y acceso a internet ha aumentado significativamente en áreas rurales, creando una oportunidad única para soluciones digitales accesibles.
T Tecnológico	El cambio climático provoca variaciones en temperatura, humedad y precipitaciones, aumentando la incidencia de plagas y enfermedades en los cultivos. La integración de información climática con IA permite anticipar riesgos agrícolas y recomendar medidas preventivas para minimizar daños de manera oportuna.
E Ecológico	Las variaciones climáticas, el aumento de temperaturas y los cambios en los patrones de lluvia incrementan el riesgo de plagas y enfermedades. La prevención y el monitoreo oportuno son fundamentales para proteger la producción agrícola de Santa Cruz y reducir el uso indiscriminado de agroquímicos.
L Legal	El uso de plataformas digitales requiere garantizar la protección de datos de los usuarios y la seguridad de la información almacenada. Las recomendaciones generadas por IA deben utilizarse como apoyo a la toma de decisiones agrícolas y no como sustitución de asesoramiento profesional especializado.

7. Lean Canvas

El Lean Canvas de SembrIA resume en un esquema visual los elementos fundamentales del modelo de negocio, desde el problema identificado hasta las fuentes de ingreso proyectadas:

Problema • Pérdida del 20-40% de cosechas • Sin acceso rápido a agrónomo • Detección tardía de plagas	Solución • Diagnóstico IA por foto o texto • Recomendación de tratamiento • Compra directa de insumos • Alertas climáticas integradas	Proposición de Valor • Detectar plagas tempranamente con IA • Diagnósticos rápidos y adaptados • Acceso inmediato a insumos • Alertas que reducen pérdidas	Ventaja Especial • Base de conocimiento local • Diagnóstico por imagen + texto • Marketplace integrado • Datos climáticos en tiempo real	Segmento de Clientes • Pequeños y medianos agricultores • Productores de soya, maíz, arroz • Cooperativas agrícolas • Agroveterinarias y distribuidores
Métricas Clave • Agricultores registrados • Diagnósticos realizados • Precisión del diagnóstico • Productos vendidos • Usuarios activos mensuales	Canales • Redes sociales (Facebook, WhatsApp, TikTok) • Cooperativas agrícolas • ANAPO y asociaciones de productores • Agroveterinarias • Ferias agrícolas de Santa Cruz			Estructura de Costos • API Claude (IA) • Hosting y dominio • Supabase (base de datos) • Desarrollo y mantenimiento • Marketing y adquisición
Flujo de Ingresos • Suscripción Premium (diagnósticos ilimitados) • Comisión por ventas del Marketplace (5%) • Planes B2B para agroempresas y cooperativas • Publicidad de proveedores agrícolas				

8. Análisis Financiero

8.1 Supuestos del Modelo

- Plan Gratis: 0 BOB/mes — incluye 3 diagnósticos mensuales para que el agricultor pruebe la plataforma sin compromiso.
- Plan Pro: 49 BOB/mes — diagnósticos ilimitados, historial completo y alertas climáticas avanzadas. Orientado al agricultor individual activo.
- Plan Empresa: 149 BOB/mes — acceso multi-usuario y panel de gestión para cooperativas y agroempresas.
- Comisión Marketplace: 5% sobre el valor de cada venta de insumo. Ticket promedio estimado: 600 BOB por transacción.
- Costos iniciales dominados por API Claude, hosting y desarrollo. Tipo de cambio referencial: 1 USD 2248 6.9 BOB.

8.2 Proyección de Ingresos y Costos

Concepto	Mes 1-3	Mes 4-6	Mes 7-12	Año 2
Usuarios Plan Gratis (0 BOB/mes)	180	650	2,000	6,000
Usuarios Plan Pro (49 BOB/mes)	0	35	200	1,500
Usuarios Plan Empresa (149 BOB/mes)	0	5	30	200
Ingreso Plan Pro (BOB)	0	1,715	9,800	73,500
Ingreso Plan Empresa (BOB)	0	745	4,470	29,800
Comisión Marketplace (BOB)	0	900	6,000	48,000
Total Ingresos (BOB)	0	3,360	20,270	151,300
Costos operativos (BOB)	5,500	8,000	13,000	96,000
Resultado (BOB)	-5,500	-4,640	+7,270	+55,300

8.3 Camino a la Sostenibilidad

El modelo proyecta alcanzar el punto de equilibrio operativo al séptimo mes, con aproximadamente 200 usuarios Plan Pro, 30 usuarios Plan Empresa activos y un volumen de ventas en el marketplace que genere comisiones suficientes para cubrir los costos variables. Con el Plan Pro a 49 BOB y el Plan Empresa a 149 BOB, los ingresos por suscripciones son

accesibles para el mercado local y aun así viables para el negocio. El crecimiento hacia el Año 2 (más de 7,700 usuarios registrados, 1,700 con plan de pago) se sustenta en la expansión geográfica a nuevas zonas de Santa Cruz y el inicio de operaciones en Cochabamba y Beni.

8.4 Sensibilidad del Modelo

El principal riesgo financiero es la velocidad de conversión de usuarios gratuitos a planes de pago. Si la adopción del Plan Pro es menor al 10% proyectado, el punto de equilibrio se desplazaría al mes 10-12. El Plan Empresa (149 BOB/mes) tiene menor volumen pero mayor margen, y actúa como ancla de ingresos estables junto con las comisiones del Marketplace, reduciendo la dependencia de las suscripciones individuales.

9. Impacto Esperado

9.1 Impacto Económico para el Agricultor

El impacto más directo de SembrIA es la reducción de las pérdidas por plagas y enfermedades. Con un diagnóstico oportuno y el tratamiento correcto aplicado a tiempo, se estima que un agricultor puede reducir sus pérdidas entre un 15% y un 25% en promedio. Para un productor de soya con 50 hectáreas, esto puede significar un ahorro de entre USD \$3,000 y USD \$8,000 por campaña agrícola.

9.2 Impacto Social

- Democratización del conocimiento agronómico: SembrIA pone a disposición de cualquier agricultor con un teléfono el mismo nivel de diagnóstico que hoy solo tienen quienes pueden pagar un agrónomo privado.
- Reducción de la brecha digital rural: la plataforma actúa como puerta de entrada a los servicios digitales para agricultores que nunca han interactuado con tecnología de IA.
- Fortalecimiento de la cadena productiva local: el marketplace integrado favorece a distribuidores y agroveterinarias locales, no a grandes corporaciones internacionales.

9.3 Impacto Ambiental

Un diagnóstico preciso tiene también un impacto ambiental positivo: el agricultor aplica el producto correcto, en la dosis correcta, en el momento correcto. Esto reduce el uso indiscriminado de agroquímicos, disminuye la contaminación de suelos y fuentes de agua, y contribuye a prácticas agrícolas más sostenibles. La integración de información climática también permite anticipar condiciones de riesgo y aplicar medidas preventivas antes de que sea necesario recurrir a tratamientos químicos más agresivos.

9.4 Impacto a Escala

Si SembrIA logra penetrar el 5% del mercado de pequeños y medianos agricultores de Santa Cruz en su primer año (aproximadamente 2,500 agricultores activos), el impacto agregado en reducción de pérdidas agrícolas podría superar los USD \$10 millones anuales para el sector. A medida que la plataforma se expande a otros departamentos con perfil agrícola similar (Beni, Cochabamba), el potencial de impacto escala proporcionalmente.

10. Bibliografía

- [1] Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE). (2024). Estadísticas agropecuarias del departamento de Santa Cruz. La Paz: INE.
- [2] Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO). (2025). Informe anual de producción agrícola Santa Cruz 2024-2025. Santa Cruz: ANAPO.
- [3] Anthropic. (2025). Claude API Documentation — Vision and multimodal capabilities. Recuperado de <https://docs.anthropic.com>
- [4] Open-Meteo. (2025). Open-Meteo Weather API Documentation. Recuperado de <https://open-meteo.com/en/docs>
- [5] Supabase Inc. (2025). Supabase Documentation — Database, Auth and Storage. Recuperado de <https://supabase.com/docs>
- [6] FAO — Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (2024). El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2024: Tecnologías digitales en la agricultura. Roma: FAO.
- [7] CIAT — Centro Internacional de Agricultura Tropical. (2023). Diagnóstico de plagas en cultivos tropicales mediante inteligencia artificial: revisión de experiencias en América Latina. Cali: CIAT.
- [8] Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras de Bolivia. (2024). Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario 2024-2028. La Paz: MDRyT.
- [9] GDG Santa Cruz. (2026). Hackathon Build With AI 2026 — Bases y categorías del concurso. Santa Cruz: Google Developer Groups.
- [10] Plantix. (2024). Plantix App — AI-powered plant doctor. PEAT GmbH. Recuperado de <https://plantix.net>